

第1章 三角函数

定理 1.1 (任意角的三角函数定义)

设角 α 的顶点为坐标原点, 始边为 x 轴的非负半轴, 终边上任意一点 P 的坐标为 (x, y) , 它与原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($r > 0$), 则:

- 正弦 (Sine): $\sin \alpha = \frac{y}{r}$
- 余弦 (Cosine): $\cos \alpha = \frac{x}{r}$
- 正切 (Tangent): $\tan \alpha = \frac{y}{x}$

各象限符号口诀: “一全正, 二正弦, 三切, 四余弦”



例题 1.1 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, 4)$, 求 $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ 的值。

解 点 $P(-3, 4)$ 中, $x = -3, y = 4$ 。

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5。$$

$$\text{所以: } \sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}, \cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}, \tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}。$$

定理 1.2 (同角三角函数基本关系)

- 平方关系: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- 商数关系: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$



例题 1.2 已知 α 是第三象限角, 且 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, 求 $\sin \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 的值。

解 因为 α 是第三象限角, 所以 $\sin \alpha < 0$ 且 $\tan \alpha > 0$ 。

$$\text{根据平方关系 } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \text{ 有: } \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}。$$

$$\text{因为 } \sin \alpha < 0, \text{ 所以 } \sin \alpha = -\frac{5}{13}。$$

$$\text{根据商数关系: } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}。$$

定理 1.3 (诱导公式)

记忆口诀: “奇变偶不变, 符号看象限”

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$
- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
- $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$



例题 1.3 计算 $\sin(-600^\circ) + \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ 的值。

$$\text{解 } \sin(-600^\circ) = -\sin(600^\circ) = -\sin(360^\circ + 240^\circ) = -\sin(240^\circ) = -\sin(180^\circ + 60^\circ) = -(-\sin 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

$$\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

$$\text{所以, 原式} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}。$$

定理 1.4 (两角和与差的三角函数)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$



例题 1.4 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$, 且 α, β 均为锐角, 求 $\cos \beta$ 的值。

解 因为 α, β 均为锐角, 所以 $\sin \alpha > 0$ 且 $\sin \beta > 0$ 。

由 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, 得 $\sin \alpha = \sqrt{1 - (\frac{1}{7})^2} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

又因为 $\alpha + \beta \in (0, \pi)$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14} < 0$, 所以 $\alpha + \beta$ 是钝角。

$\sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - (-\frac{11}{14})^2} = \sqrt{\frac{75}{196}} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ 。

$\cos \beta = \cos((\alpha + \beta) - \alpha) = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha = (-\frac{11}{14})(\frac{1}{7}) + (\frac{5\sqrt{3}}{14})(\frac{4\sqrt{3}}{7}) = -\frac{11}{98} + \frac{60}{98} = \frac{49}{98} = \frac{1}{2}$ 。

定理 1.5 (二倍角公式与降幂公式)

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$



例题 1.5 已知 $\tan \alpha = 2$, 求 $\tan(2\alpha)$ 和 $\cos(2\alpha)$ 的值。

解 $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \times 2}{1 - 2^2} = \frac{4}{1 - 4} = -\frac{4}{3}$ 。

要求 $\cos(2\alpha)$, 可以先求 $\cos^2 \alpha$ 。

因为 $\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, 所以 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{1}{2^2 + 1} = \frac{1}{5}$ 。

$\cos(2\alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2(\frac{1}{5}) - 1 = \frac{2}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$ 。

定理 1.6 (辅助角公式)

用于将 $a \sin x + b \cos x$ 的形式化为单一函数:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。



例题 1.6 求函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值。

解 使用辅助角公式: $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x) = 2(\sin x \cos \frac{\pi}{3} - \cos x \sin \frac{\pi}{3}) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$ 。

因为 $x \in [0, \pi]$, 所以 $x - \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 。

当 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ (即 $x = \frac{5\pi}{6}$) 时, $\sin(x - \frac{\pi}{3})$ 取最大值 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $2 \times 1 = 2$ 。

当 $x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$ (即 $x = 0$) 时, $\sin(x - \frac{\pi}{3})$ 取最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $2 \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\sqrt{3}$ 。

第2章 解三角形

定理 2.1 (正弦定理)

在一个三角形中, 各边和它所对角的正弦值的比值相等, 且等于其外接圆的直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 是 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

- 应用场景: 已知两角和任意一边 (AAS, ASA); 已知两边和其中一边的对角 (SSA)。
- 变形: $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ 。边长比等于正弦比: $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。

例题 2.1 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $A = 45^\circ, B = 60^\circ, a = 6$, 求边 b 的长度。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{6}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

例题 2.2 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2\sqrt{3}, b = 2\sqrt{2}, B = 45^\circ$, 求角 A 的大小。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因为 $a = 2\sqrt{3} \approx 3.46$ 且 $b = 2\sqrt{2} \approx 2.82$, 所以 $a > b$ 。

根据大边对大角的原则, 应有 $A > B$ 。所以 A 可能为 60° 或 120° 。两种情况都满足 $A > 45^\circ$ 。

定理 2.2 (余弦定理)

三角形任何一边的平方, 等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

- 应用场景: 已知三边 (SSS); 已知两边及其夹角 (SAS)。
- 推论 (用于求角):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

例题 2.3 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7, b = 5, C = 60^\circ$, 求边 c 的长度和 $\triangle ABC$ 的面积 S 。

解 根据余弦定理:

$$c^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos 60^\circ = 39$$

所以 $c = \sqrt{39}$ 。三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$:

$$S = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

例题 2.4 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, b = 7, c = 8$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解 由于 c 是最长边, 我们计算最大角 C 的余弦值来判断三角形的形状。根据余弦定理的推论:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$$

因为 $\cos C > 0$, 所以角 C 是一个锐角。由于最大角 C 是锐角, 所以 $\triangle ABC$ 是一个锐角三角形。

定理 2.3 (对边对角模型)

这类问题通常将正弦定理 $a : b = \sin A : \sin B$ 与三角恒等变换结合, 实现边角关系的转化。

例题 2.5 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(a+c)(a-c) = b(b-c)$, 则角 A 的大小为。

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} AC \cdot AD \sin(\angle CAD) = \frac{1}{2} \times 2 \times x \times \sin 60^\circ = \frac{2\sqrt{3}}{4} x = \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

所以，我们有方程：

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4} x + \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

两边同除以 $\sqrt{3}$ ：

$$\frac{3}{2} = \frac{3}{4} x + \frac{1}{2} x$$

$$\frac{3}{2} = \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4}\right)x = \frac{5}{4}x$$

解得 $x = \frac{3}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$ 。所以线段 AD 的长度为 $\frac{6}{5}$ 。

2.0.1 正余弦定理与三角恒等变换的综合

例题 2.9 已知 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ， $\triangle ABC$ 的面积记为 S ，若 $a = 2$ ， $(2b - c) \cos A = a \cos C$ ，则

- $A = \frac{\pi}{3}$
- $\triangle ABC$ 的外接圆周长为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$
- S 的最大值为 $\sqrt{3}$
- 若 M 为线段 AB 的中点，且 $CM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 $S = \sqrt{3}$

例题 2.10 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c ，若 $c = 2b \cos A$ ， $a \sin A - b \sin B = c(\sin C - \sin B)$ ，则角 B 为

例题 2.11 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{a}{\sin A + \cos A} = \frac{b}{2 \sin B}$ ， $\sqrt{2} \sin C = \cos A$ 。

1. 求 C ；
2. 若 $b^2 + c^2 - a^2 = 2(\sqrt{3} + 1)$ ，求 a, b, c 的值。

例题 2.12 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，且 $\frac{b \cos C - 2a \cos A}{\cos B} = -c$ 。

1. 求 A ；
2. 若 $bc = 2$ ，求 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值。

例题 2.13 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $c = 2b$ ， $\sqrt{2} \sin A = 3 \sin B$ 。

1. 求 $\sin C$ 的值；
2. 求 $\cos(2C + \frac{\pi}{6})$ 的值；
3. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ，求 c 的值。

例题 2.14 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $a \cos(A + C) = (2c - b) \cos(B + C)$ 。

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $a = 6$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

2.0.2 利用边角关系判断三角形形状或角度

例题 2.15 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ，且 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$ 。

1. 求角 C 的大小;
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, $c = 2\sqrt{7}$, 求 ab 的值.

例题 2.16 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 若 $\sin^2 A + \sin^2 C + \sin A \sin C = \sin^2 B$, 则角 $B =$

例题 2.17 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2(B + C) - \sin B \sin C$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

1. 求 A ;
2. 若点 D 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 求 AD 的最小值.

2.0.3 向量与解三角形的结合

例题 2.18 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知向量 $\vec{m} = (\sqrt{3} \sin C, -\cos A)$, $\vec{n} = (a, c)$, 且 $\vec{m} \perp \vec{n}$.

1. 求 A ;
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 且 $b^2 + c^2 = 2\sqrt{3}bc$, 求 a .

例题 2.19 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 2$, $b \sin C + c \sin B = b \cos C + c \cos B$.

1. 求 $\triangle ABC$ 的面积.
2. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
 - (a). 求 bc 的值;
 - (b). 求 $\triangle ABC$ 内切圆的半径.

例题 2.20 已知 $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$, $\vec{n} = (1, 2)$, $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期;
2. $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 且 $f(A) = 2$.
 - (a). 求角 A 的大小;
 - (b). 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $a = \sqrt{2}$, 求 $b + \sqrt{2}c$ 的最大值.

2.0.4 特殊模型与最值、范围问题

例题 2.21 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 满足 $\sqrt{3}c = b(\sin A + \sqrt{3} \cos A)$.

1. 求角 B 的大小;
2. 若 $a + c = 2$, 求 b 的取值范围.

例题 2.22 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin B = b \sin 2A$.

1. 求角 A 的大小.
2. 若 $b = 3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
3. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $2 \cos B + \cos C$ 的取值范围.

例题 2.23 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, $b = 2\sqrt{3}, (a+c)^2 - b^2 = ac$.

1. 求角 B 的大小;
2. 若 AD 是 $\angle BAC$ 的内角平分线, 当 $\triangle ABC$ 面积最大时, 求 AD 的长.

例题 2.24 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 面积为 S , 且 $\sqrt{3}(a^2 + c^2 - b^2) = 4S$, 若 $c = 1$, 则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是

- A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, +\infty\right)$

2.0.5 解三角形的性质辨析与解的个数讨论

例题 2.25 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 下列各组条件中使得 $\triangle ABC$ 恰有一个解的是

- A. $a = 12, b = 24, A = \frac{\pi}{6}$ B. $a = 18, b = 20, A = \frac{\pi}{3}$ C. $a = 4, b = 2, A = \frac{\pi}{2}$ D. $a = 30, b = 25, A = \frac{5\pi}{6}$

例题 2.26 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 则下列结论中正确的是

- A. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$ B. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 则 $\triangle ABC$ 为直角三角形 C. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形 D. 若 $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{c+b}{2c}$, 则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

2.0.6 特殊模型与最值、范围问题

例题 2.27 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且

$$\frac{a+c}{2abc} = \frac{\cos A + \cos C}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求 B ;
2. 设 D 为 AC 的中点, $b = 2$; 求: (i) $\triangle ABC$ 面积的最大值; (ii) BD 的最大值.

例题 2.28 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知

$$2c^2 = (a^2 + c^2 - b^2)(\tan A + \tan B)$$

1. 求 A ;
2. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

例题 2.29 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , A 为锐角, $\triangle ABC$ 的面积为 S , 且

$$(b^2 + c^2) \tan A = 4S + \frac{a^2}{2 \sin 2A}$$

1. 求 A ;
2. 若 $a = 1$, 求 S 的最大值.

例题 2.30 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且

$$\tan A + \tan B = \frac{2\sqrt{3}c^2}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求角 A 的大小;
2. 若 $BC = \sqrt{3}$, 点 D 是线段 BC 的中点, 求线段 AD 长的取值范围.

2.0.7 解三角形的性质辨析

例题 2.31 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则下列结论中正确的是

- A. 若 $A > B$ ，则 $\sin A > \sin B$ B. 若 $a \cos B - b \cos A = c$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形 C. 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形 D. 若 $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{c+b}{2c}$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

2.0.8 三角函数值域问题

例题 2.32 求下列函数的值域.

1. $f(x) = \cos x(\sin x + \sqrt{3} \cos x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$;
2. $y = \cos^2 x + \sin x - 1$;
3. $y = f(x) = \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$.